

Výstupy ŠVP

INF-10 Rozpoznám informační toky v systémech; analyzuji a hodnotím informační systémy z různých hledisek; zvažuji i nepřímé a nezamýšlené dopady informačního systému na různé skupiny. (Informatika 6, 3/2)

Učivo: informační systémy – data, jejich struktura a vazby, procesy, role uživatelů, technické řešení; veřejné informační systémy

Připomenutí

Postup analýzy IS: 1) účel a uživatelé, 2) data a vazby, 3) role a oprávnění, 4) procesy, 5) informační toky, 6) technické řešení, 7) dopady na různé skupiny.

Tok zapisuji „odesílatel → příjemce: informace (kanál)“, např. „lékař → CÚER: eRecept (internet)“.

Každá role má jen oprávnění, která ke své činnosti potřebuje (princip nejmenších oprávnění).

Rozbor informačních systémů: data a jejich vazby, procesy, role uživatelů, technické řešení a informační toky; veřejné IS (datové schránky, eRecept) a jejich dopady na různé skupiny lidí. Toky zapisuji šipkou odesílatel → příjemce: informace (kanál). Podrobnosti najdeš v listu Must know.

A. Rozcvička

- Školní knihovna eviduje knihy a výpůjčky v aplikaci. Roztříd do skupin data / role / procesy / technické řešení: čtenářský průkaz s číslem, knihovnice, výpůjčka knihy, záznamy o knihách, žák-čtenář, zaslání upomínky, čtečka čárových kódů, datum vrácení, zápis nové knihy, webový katalog, databázový server. ★☆☆
- Které údaje jsou pouhá data a které informace? a) 37,8; b) teplota pacienta 37,8 °C naměřená 12. 3. v 8:00; c) 602 00; d) PSČ Brno-střed je 602 00; e) 4. Jaké pravidlo z toho plyne pro návrh IS? ★☆☆
- Internetový obchod: urči aspoň čtyři role uživatelů a ke každé dvě činnosti, které smí, a jednu, kterou nesmí. ★☆☆
- Vypiš informační toky ve tvaru odesílatel → příjemce: informace (kanál): „Žák se v aplikaci odhlásí z oběda. Aplikace to uloží do systému jídelny. Ráno systém pošle kuchyni počet obědů. Při výdeji žák přiloží čip, terminál ověří v systému, zda má oběd objednaný, a výdej zaznamená.“ ★☆☆
- Úřad poslal do tvé datové schránky rozhodnutí, do schránky bylo dodáno 2. března. Nikdo oprávněný se do schránky nepodívá. Kterého dne se zpráva považuje za doručenou a proč na tom záleží? ★☆☆
- Seřaď kroky procesu: a) farmaceut vydá lék a výdej se zapíše do CÚER; b) recept se uloží do CÚER; c) pacient ukáže identifikátor v lékárně; d) lékař pošle pacientovi identifikátor SMS; e) lékárna podle identifikátoru načte recept z CÚER; f) lékař vystaví eRecept v ambulantním programu. ★☆☆
- Které z uvedených jsou veřejné informační systémy: datové schránky, eRecept, internetové bankovníctví, katastr nemovitostí, registr vozidel, sociální síť, e-shop? ★☆☆
- Doplň matici oprávnění školního IS (ano/ne). Zdůvodni aspoň dvě políčka principem nejmenších oprávnění. ★☆☆

	zapsat známku	vidět známky celé třídy	omluvit absenci	zakládat účty
žák	?	?	?	?
rodič	?	?	?	?
učitel	?	?	?	?
třídní učitel	?	?	?	?
správce IS	?	?	?	?

B. Slovní úlohy

- Popiš procesy „výpůjčka“ a „vrácení“ ve školní knihovně jako posloupnost kroků. U každého kroku uveď, která data se čtou nebo mění. ★☆☆
- Nakresli diagram informačních toků eReceptu s uzly lékař, pacient, lékárna, CÚER. U každé šipky napiš informaci a kanál. Které toky vedou vždy přes internet a který může být i na papíře? ★☆☆
- Najdi aspoň tři skupiny lidí, na které mají datové schránky jiné dopady než na „typického uživatele“. Ke každé napiš dopad a možné opatření. ★☆☆
- Centrální úložiště eReceptů je dvě hodiny nedostupné. Kdo je zasažen a jak? Navrhni, jak má IS s takovou situací počítat. ★☆☆
- Analyzuj IS školní jídelny: data (aspoň 4), role (3), procesy (3), technické řešení a dva informační toky mezi jídelnou a jinými systémy (banka, rodiče). ★☆☆
- Porovnej datovou schránku a obyčejný e-mail z hlediska ověření identity, prokázání doručení, právních účinků, dostupnosti pro běžného člověka a bezpečnosti. ★☆☆
- Datová zpráva se ze schránky po 90 dnech od doručení smaže. Jaký to má důvod z pohledu provozovatele, jaký dopad na uživatele a co má uživatel udělat? ★☆☆
- Navazuje na H29: Zákazník e-shopu zaplatil předem převodem, ale objednávka zůstala ve stavu „čeká na platbu“. Nakresli toky mezi zákazníkem, bankou, e-shopem a skladem, najdi, kde se tok mohl přerušit, a navrhni nápravu. ★★

C. Problémy a propojení

- Informatika × grafy: Zapiš toky eReceptu z úlohy 10 jako orientovaný graf (vrcholy = účastníci, hrany = toky). Který vrchol má nejvyšší stupeň? Co se stane, když ho z grafu odebereš? Jak se takovému místu v technice říká? ★☆☆

18. Co vypíše program? Proč správce nesmí číst známky třídy? Co je potřeba doplnit, aby systém fungoval i pro rodiče? ★★☆☆

```
opraveneni = {
    "zak": {"cist_sve"},
    "ucitel": {"cist_sve", "cist_tridu", "zapsat_znamku"},
    "spravce": {"zalozit_ucet"},
}

def smi(role, cinnost):
    return cinnost in opraveneni.get(role, set())

print(smi("ucitel", "zapsat_znamku"))
print(smi("zak", "zapsat_znamku"))
print(smi("spravce", "cist_tridu"))
print(smi("rodic", "cist_sve"))
```

19. Odhad z dat: Podle NKÚ lékaři v roce 2024 poslali pacientům formou SMS asi 56 milionů eReceptů, což bylo téměř 65 % všech eReceptů. Odhadni celkový počet eReceptů za rok, průměrně za pracovní den (250 dní) a za sekundu, vystavují-li se recepty 10 hodin denně. ★★☆☆

20. Rozpracovaný podklad: Vyber IS, který sám používáš (školní IS, jízdenková aplikace, knihovna, e-shop, datová schránka...), a analyzuj ho podle postupu z Must know: účel, data a vazby, role a oprávnění, dva procesy, diagram informačních toků, technické řešení a dopady na aspoň tři různé skupiny lidí (i nezamýšlené). ★★☆☆

Hotové úlohy k procvičení na internetu

- **Základy informatiky pro SŠ (MFF UK) – Informační systémy: První seznámení** – složky IS (data, role, procesy, technické řešení) na jednoduchém příkladu, s úlohami
https://popelka.ms.mff.cuni.cz/~lessner/mw/index.php/U%C4%8Debnice/Informa%C4%8Dn%C3%AD_syst%C3%A9my/Prvn%C3%AD_sezn%C3%A1men%C3%AD
- **ePreskripce (SÚKL) – O eReceptu** – oficiální popis fungování eReceptu, centrálního úložiště a lékového záznamu
<https://epreskripce.gov.cz/o-ereceptu/>
- **Datové schránky – Co jsou datové schránky?** – oficiální informace o ISDS; v sekci dotazů i fikce doručení a doba uchování zpráv
<https://datovka.gov.cz/info/cs/81.html>

★ základní · ★★ střední · ★★★ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

Výsledky ke kontrole

1. data: číslo průkazu, záznamy o knihách, datum vrácení; role: knihovnice, žák-čtenář; procesy: výpůjčka, upomínka, zápis nové knihy; technické řešení: čtečka, webový katalog, databázový server
2. data: a, c, e; informace: b, d (mají kontext a význam); IS musí ukládat i kontext – jednotky, čas, význam pole
3. např. zákazník: objednat, sledovat objednávku – nesmí měnit ceny; skladník: vyskladnit, potvrdit odeslání – nevidí platební údaje; účetní: fakturovat, řešit vratky – nesmí mazat objednávky; správce: účty a nastavení – bez důvodu nechte osobní data; kurýr: jen adresa a čas doručení
4. žák → systém: odhláška (aplikace, internet); systém → kuchyně: počet obědů (obrazovka/tisk); žák → terminál: číslo čipu (RFID); terminál → systém: dotaz; systém → terminál: ano/ne; terminál → systém: záznam o výdeji
5. 12. března (10. den po dodání – fikce doručení); od doručení běží lhůta, např. na odvolání – kdo schránku nesleduje, může lhůtu zmeškat
6. f, b, d, c, e, a
7. veřejné: datové schránky, eRecept, katastr nemovitostí, registr vozidel; ostatní jsou soukromé (komerční) IS
8. typicky: známku zapisuje učitel a třídní; známky celé třídy vidí učitel (svého předmětu) a třídní; absenci omlouvá rodič, třídní omluvenku schvaluje; účty zakládá správce; žák a rodič vidí jen údaje žáka; správce nemá bez důvodu číst hodnocení
9. výpůjčka: načíst průkaz (čte čtenáře, upomínky) → načíst knihu (je volná?) → zapsat výpůjčku (čtenář, kniha, datum, termín) → kniha „půjčená“; vrácení: načíst knihu → najít otevřenou výpůjčku → zapsat datum vrácení → kontrola termínu (upomínka) → kniha „volná“
10. viz vzor v Must know; přes internet: lékař ↔ CÚER, lékárna ↔ CÚER, pacient ↔ CÚER (aplikace, lékový záznam); lékař → pacient: identifikátor SMS, e-mailem, v aplikaci nebo na papírové průvodce
11. např. senior bez internetu – obtížné ovládání → pověřená osoba, pomoc na Czech POINTu; OSVČ (od 2023 má schránku ze zákona) – povinnost ji sledovat, riziko zmeškané lhůty → upozornění e-mailem či SMS, aplikace; člověk dlouho v nemocnici či v cizině – fikce doručení běží → pověřená osoba; nevidomý – přístupnost rozhraní pro čtečku obrazovky
12. lékaři nemohou recepty uložit, lékárny je nemohou načíst a vydat – pacienti odcházejí bez léku; opatření: záložní servery a plán obnovy, sledování dostupnosti, informování uživatelů, náhradní postup (např. listinný recept v nouzi), dodatečné odeslání dat po obnovení
13. data: strážník, čip, objednávky, jídelníček, platby; role: strážník, rodič, vedoucí jídelny, kuchař; procesy: objednání a odhláška, výdej, platba a vyúčtování; technika: web/aplikace, server, terminál se čtečkou čipů; toky: banka → systém: přijaté platby; systém → rodič: stav konta, upozornění
14. DS: ověřená identita, doručení, doručení má účinky jako do vlastních rukou, dostupná nepřetržitě po přihlášení, zabezpečený přenos; e-mail: odesílatele lze podvrhnout, doručení neprokáže, právní účinky omezené, rozšířenější a jednodušší, nižší bezpečnost
15. důvod: omezení objemu uložených dat, nákladů a rizika úniku (data se neuchovávají déle, než je nutné); dopad: kdo si zprávu neuloží, přijde o ni; řešení: stáhnout a uložit zprávu (soubor ZFO) nebo využít placený datový trezor
16. zákazník → banka: platba; banka → e-shop: výpis (párování podle variabilního symbolu); e-shop → sklad: pokyn k expedici; přerušení: chybný variabilní symbol nebo selhaný import výpisu → platba nespárována; náprava: ruční spárování, denní kontrola nespárovaných plateb, upozornění zákazníka, kontrola VS při zadání
17. CÚER (hrany k lékaři, lékárně i pacientovi); po jeho odebrání se graf rozpadne a výdej nelze ověřit; jediný bod selhání (single point of failure) → záloha, redundance, plán obnovy
18. True, False, False, False (role rodič ve slovníku chybí → prázdná množina); princip nejmenších oprávnění; doplnit např. "rodič": {"cist_dite", "omluvit_absenci"}
19. ≈ 86 milionů ročně; ≈ 345 000 za pracovní den; ≈ 10 za sekundu – IS musí zvládat trvalou zátěž a nesmí vypadnout
20. hodnotí se úplnost 7 bodů analýzy, správný zápis toků, rozlišení rolí a oprávnění, konkrétní a zdůvodněné dopady na různé skupiny; v H45 se doplní hodnocení bezpečnosti, soukromí a dostupnosti

Řešení krok za krokem

Úloha 16

1. zákazník → banka: platební příkaz s číslem účtu, částkou a variabilním symbolem (internetové bankovníctví).
2. banka → e-shop: výpis z účtu nebo oznámení o připsané platbě (import výpisu, rozhraní banky).
3. IS e-shopu spáruje platbu s objednávkou podle variabilního symbolu a částky → stav „zapláceno“.
4. e-shop → sklad: pokyn k expedici; e-shop → zákazník: potvrzení (e-mail).
5. Kde se tok přerušil: chybný nebo chybějící variabilní symbol, jiná částka nebo selhaný import výpisu – platba zůstala nespárovaná, pokyn do skladu nevznikl.
6. Náprava: ručně spárovat a zákazníka informovat; denně kontrolovat nespárované platby, upozornit zákazníka, kontrolovat VS už při zadání (QR platba).

Úloha 20

1. Vyber IS a jednou větou napiš jeho účel: komu a k čemu slouží.
2. Data a vazby: hlavní entity (např. uživatel, jízdenka, spoj) a jak spolu souvisejí.
3. Role a oprávnění: kdo systém používá a co smí číst a měnit – malá matice oprávnění.
4. Dva procesy jako posloupnost kroků, např. nákup jízdenky a kontrola jízdenky.
5. Diagram informačních toků se šipkami odesílatel → příjemce: informace (kanál).
6. Technické řešení: zařízení, aplikace, server nebo cloud, připojení.
7. Dopady na aspoň tři skupiny (např. senioři, lidé bez smartphonu, provozovatel), i nezamýšlené, a ke každému návrh opatření.